# Reservas bancarias, colateral y asignación de capital

Presentación de tema: Track B, núcleo A

Alejandro Ventura

7 de octubre de 2026, 08:20 (Lima)

`github.com/alejandroventuraventurameza-tech/ai-project`

¿Cuándo una expansión de reservas mejora la asignación de capital entre empresas heterogéneas?

- Track B: construir el modelo económico de la tesis.
- A, hoy: un banco, dos empresas y oferta de capital fija.
- B, presentación final: instrumentos de precio y cantidad, encaje y transiciones de régimen. Dinámica patrimonial si es tractable.

El signo depende de quién recibe capital y de quién está restringido. La manufactura peruana motiva la pregunta. EEA/ENAHO aportan descripción, sin identificar el efecto causal de política monetaria.

**González, Nuño y Thaler (enero de 2026)** ya estudian política monetaria y mala asignación con heterogeneidad patrimonial.

$$q_t k_t \leq \gamma q_t a_t, \qquad \max_{k_t, l_t} \{m_t f_t - w_t l_t - R_t k_t\}.$$

Versión elegida: ec. 4, p. 7; ec. 6, p. 8. Proposición 1, p. 19; proposición 2, pp. 20–21. Pruebas B.7.1–B.7.2. $m_t$: precio real del insumo; $R_t$: costo del capital en el paper.

**Bianchi y Bigio (2022)**: reservas, depósitos, crédito y gestión de liquidez interbancaria.

**Nuestro objeto**: dos empresas con rendimientos decrecientes, costo bancario simplificado y colateral de pago heterogéneo. El costo cuadrático que sigue es propio.

$$\max_{B,D\geq 0} \; tB + r_m m - \rho D - C, \qquad B + m = D + E,$$

$$C = cB + \frac{\kappa}{2}(\delta D - m)_+^2, \qquad c \geq 0,\ \kappa > 0,\ 0 < \delta < 1.$$

**Liquidez escasa e interior bancario:**

$$t = \rho + c + \kappa\delta[\delta(B + m - E) - m].$$

$B$: crédito. $D$: depósitos. $m$: reservas. $E$: patrimonio bancario. $t, \rho, r_m$: retornos brutos de crédito, ahorro y reservas.

Experimento A: más $m$ con $\rho$ fijo. El hogar pasivo financia depósitos y ofrece capital. El mercado OTC y el bienestar quedan para una extensión.

Al inicio se alquila capital; al final se produce y se paga la deuda.

$$\max_{k_i, x_i, b_i \geq 0} \; A_i k_i^{\alpha} - t b_i + \rho(n_i - x_i)$$

$$\underbrace{R k_i = x_i + b_i}_{\text{financiamiento}}, \qquad 0 \leq x_i \leq n_i, \qquad \underbrace{t b_i \leq h_i}_{\text{pago pignorable}} \quad .$$

- $A_H > A_L > 0$, $0 < \alpha < 1$, $n_i, h_i, K > 0$, $R > 0$, $t > \rho > 0$.
- $n_i$: fondos iniciales. $h_i$: activos terminales pignorables exógenos. $b_i$: principal, $t b_i$: pago bruto.
- Capital fijo: $k_H + k_L = K$. El precio $R$ ajusta.

Se usa primero patrimonio: $x_i = \min\{R k_i, n_i\}$, $b_i = (R k_i - n_i)_+$.

Sea $M_i = \alpha A_i k_i^{\alpha-1}$ y $\bar{k}_i = (n_i + h_i/t)/R$.

| Configuración | Condición marginal |
|---|---|
| $Rk_i < n_i$: autofinancia | $M_i = \rho R$ |
| $Rk_i = n_i$: quiebre | $\rho R \leq M_i \leq tR$ |
| $n_i < Rk_i < n_i + h_i/t$: deuda interior | $M_i = tR$ |
| $k_i = \bar{k}_i$: colateral activo | $M_i = tR(1 + \mu_i)$, $\mu_i \geq 0$ |

La concavidad estricta da una demanda ùnica de capital. Las comparaciones siguientes exigen desigualdades estrictas y permanencia del régimen. Los quiebres requieren un análisis por separado.

**Condiciones**: $b_H = h_H/t$, $M_H > tR$, $Rk_L < n_L$, $M_L = \rho R$; primitivas y $K$ fijos.

$$\frac{n_H + h_H/t}{R} + \left(\frac{\alpha A_L}{\rho R}\right)^s = K, \qquad s = \frac{1}{1-\alpha}.$$

$$\frac{dk_H}{dt} = -\frac{sk_L h_H}{t^2 R(k_H + sk_L)} < 0.$$

Una caída local de $t$ lleva capital de L a H. Como $M_H > tR > \rho R = M_L$, H está subcapitalizada.

$$\frac{dY}{dt} = (M_H - M_L)\frac{dk_H}{dt} < 0.$$

**Resultado candidato**: producto sube y mala asignación cae, mientras se conserve este régimen.

**Condiciones**: $b_i = h_i/t$, $M_i > tR$ para ambas, primitivas y $K$ fijos.

$$k_H = K\frac{tn_H + h_H}{t(n_H + n_L) + h_H + h_L},$$

$$\frac{dk_H}{dt} = \frac{K(n_H h_L - n_L h_H)}{[t(n_H + n_L) + h_H + h_L]^2}.$$

Al caer $t$, H recibe más capital si y solo si

$$\frac{h_H}{n_H} > \frac{h_L}{n_L}.$$

**Eficiencia**: requiere además $M_H > M_L$, equivalente a $k_H < k_H^*$, y no sobrepasar $k_H^*$ en una intervención finita. La igualdad de ratios da neutralidad; el orden inverso revierte la reasignación.

En P1: $B = h_H/t$. En P2: $B = (h_H + h_L)/t$. En ambos, $B' < 0$.

$$\frac{dt}{dm} = \frac{-\kappa\delta(1-\delta)}{1-\kappa\delta^2 B'(t)} < 0 \quad \text{si escasea liquidez.}$$

Con reservas abundantes, $t = \rho + c$: más $m$ es neutral en este cierre.

$$k_H^* = K\frac{A_H^s}{A_H^s + A_L^s}, \qquad \mathcal{L} = 1 - \frac{Y}{Y^*}, \qquad G = |\log M_H - \log M_L|.$$

Una mejora debe elevar $Y$ y acercar los productos marginales. El ratio de colateral decide la dirección del capital; la brecha inicial decide si esa dirección mejora eficiencia.

## 4. Búsqueda y contribución por evaluar

- Antecedente principal: enero 2026, 173 páginas PDF. Ec. 4 y 6, proposiciones 1–2 y pruebas B.7.1–B.7.2.
- González, Nuño y Thaler reconocen a Albrizio y retiran el bloque empírico anterior. Versiones 2023 y BdE 2021: contexto histórico.
- Bianchi–Bigio: versión local marzo 2021, publicada en 2022. Revisión de balances y gestión de liquidez.
- Trabajo relacionado localizado: *A tale of two margins* (European Economic Review, 2026). Búsqueda de citantes aún parcial.

**Aporte por evaluar**: condiciones transparentes para reasignación con colateral de pago y dos regímenes. La relación dinero–mala asignación ya es conocida. A no replica su dinámica ni Ramsey; la novedad sigue en revisión.

## 5. Plan, Lean y riesgo principal

- **A**: derivación completa, KKT en cuatro regiones, equilibrio bancario y real; sorteos, casos límite y contraejemplos reproducibles.
- **B, 30 de octubre**: precio, reservas y encaje, transiciones financieras; acumulación patrimonial si el cierre es tractable.
- **Lean después**: fijar el PDF del artículo en un commit; AppliedModelingLib, `gpt-5.6-sol/xhigh`, carpeta `Ventura26ReservesAllocation`; chequeo `-fast`.
- Copiar corrida completa a `lean/`; registrar declaración, archivo, commit e hipótesis de cada resultado. Sin pruebas Lean terminadas hoy.

**Riesgo**: colateral exógeno y cambios de régimen pueden romper el signo. La simulación verifica casos, no demuestra causalidad ni reemplaza la prueba.